



[4차 회의록]

📅 날짜	@2025년 9월 23일
📁 종류	📝 회의록
👥 할당/참석자	유림 유림 정 아란 정 회원 서

1 회의 안건

- ✓ 기능 설계
- ✓ 이슈 등록
- ✓ 역할 분담
- ✓ 활동 점검표 작성
- ✓ 활동 로그 작성

2 회의록

1. 기능 설계

📌 데이터 수집 대상 : 남구 (→ 부산 시내)

남구 기준으로 진행 !!

→ 추후 부산 시내로 확장 예정 (각자 구별 역할 분담하여 진행 예정)

▼ 1. 데이터 수집 및 전처리

- 데이터 수집 (CSV)
 - 공중화장실
 - 기본 항목 : 시설명, 주소, 위도·경도, 화장실(소변기/대변기) 개수, 장애인 화장실 유무
 - 추가 고려 항목 : 어린이 화장실 유무, 개방 시간, 기저귀 교환대 유무
 - 데이터 담당자가 각 구별 공공데이터 확인 후 포함할 추가 고려 항목 확정 예정
 - 인구 : 행정동별 주민등록 인구
 - 유동인구 : 시간대/요일별 방문자수 (있으면)
 - 인구 대비 화장실 수(추후 지역별 비교)

- DB 테이블 예시

컬럼명	타입	설명	예
toilet_id	str	고유 ID (소스ID 없으면 해시)	NMG-000123
name	str	시설명	대연동 공중화장실
addr	str	도로명 주소	부산 남구 ...
lat,lng	float	위경도	35.13, 129.10
district	str	구	남구
dong	str	행정동	대연동
accessible	int	장애인 화장실(1/0)	1
gender_sep	int	남녀 분리(1/0)	1
open_time	str	개방 시간	06:00-22:00
updated_at	date	데이터 갱신일	2025-09-23

- 결측치/이상치 처리 및 좌표(위경도) 변환

▼ 2. 공공화장실 현황 분석

- 기본 통계
 - 총 공중화장실 수
 - 행정동 별 화장실 수 분포
 - 인구 대비 화장실 수
 - 최근 설치 연도
- 장애인 접근성 분석
 - 전체 화장실 중 장애인 화장실 설치 비율
 - 행정동별 장애인 화장실 부족 지역 식별
- 지리적 분포 분석
 - 지도로 구/동별 화장실 분포 시각화
 - 면적 대비 화장실 수 (화장실 밀도)
- 불균형 및 격차 분석
 - TOP5/LOW5 : 인구 대비 가장 많은 지역 / 가장 부족한 지역
 - Gap Score : 인구/유동인구 표준화 - 화장실 수 표준화 → 이게 뭔진 모르겠지만 일단 넣음
 - 상위 20% 부족 지역 리스트업
- 추세 및 변화 분석 → 가능하면?
 - 설치 연도별 공공화장실 수 증가/감소 추세
 - 최근 5년간 신설 vs 철거 현황

▼ 3. 시각화 기능

- csv 제작

- 지도 기반 시각화 (위치, 접근성 표시) → **Folium + Streamlit**

- 시각화 도구 : Google Maps API 사용 X

- 구현 방법

- **folium**이나 **geopandas** 같은 라이브러리 사용

- 데이터 예시

```
data = pd.DataFrame({
    'name': ['A센터', 'B센터', 'C센터'],
    'lat': [37.5665, 37.5651, 37.5700],
    'lon': [126.9780, 126.9900, 126.9820],
    'access_score': [90, 70, 50]
})
```

- 기본 지도 위에 데이터 마커 표시 (시설 위치, 이용자 분포 등)

- 접근성 지표를 색상/크기/아이콘으로 차별화

- 마우스 오버 시 상세 정보 툴팁 표시 (주소, 점수, 이용률 등)

- 위치 밀도를 색으로 표현해 부족/과밀 구역 파악

(HTML: 팝업 커스터마이징-이름, 위치, 기타사항 등을 지도 상에서 팝업으로 표시)

- 그래프/차트로 비교 분석

- Folium → 지도 기반 시각화 (위치, 접근성, 부족/과밀구역 색으로 표현)

- Matplotlib/Seaborn/Plotly → 차트 비교 분석

▼ 4. 대시보드 제공

: Streamlit/Dash 를 통한 통합 대시보드 구축

a. 주요 기능

i. 내 주변 화장실 위치 검색 (위치 자동 감지)

- 브라우저의 Geolocation API 사용 → JS로 현재 좌표 가져와서 Streamlit에 전달
- 첫 진입 시 사용자의 현재 위치 가져와 지도 중심으로 설정
- 화장실 거리 계산 : Haversine 공식 또는 geopy.distance 활용 → 가까운 N개 화장실 정렬

ii. 분석 결과 대시보드

- 지도 기반 시각화 : 지역별 화장실 분포를 마커/클러스터로 표시
- 차트 / 그래프
 - 막대그래프 : 행정동별 화장실 수, 인구 대비 비율
 - 파이 차트 : 장애인 화장실 비율
 - 랭킹 차트 : TOP5/LOW5 지역 비교
- 데이터 테이블 : 필터링된 데이터(ex. 특정 행정동, 접근성 조건) 를 표로 확인 가능

iii. 머신러닝 예측 결과 대시보드

- 예측 모델 출력

- 입력 : 인구, 유동인구, 화장실 수 등
- 출력 : “부족 지역 / 적정 지역” 분류 + 확률
- 대시보드 표시 방식
 - 카드형 UI : 대연동 → 부족 (78%)
 - 지도 오버레이 : 부족 지역은 빨강, 적정 지역은 초록

b. UX 흐름

i. 대시보드 접속

- 현재 위치 요청 팝업 표시
- 허용 시 사용자 위치 기준 지도 표시
- 거부 시 중심 좌표(남구청이나 학교?) 기준으로 지도 표시

ii. 사이드바 필터

- 행정동 선택, 장애인 화장실 여부, 24시간 여부
- 가까운 화장실 개수(N) 조절

iii. 메인 패널

- 상단 : 사용자 위치 + 최근접 화장실 지도
- 중단 : 차트/랭킹/비교 그래프
- 하단 : 머신러닝 예측 결과 카드 + 데이터 테이블

c. 구현 도구

- Streamlit : 대시보드 프레임워크
- Folium + streamlit-folium : 지도 시각화
- Matplotlib/Seaborn/Plotly : 차트/그래프
- Geopy : 거리 계산
- Scikit-learn : 머신러닝 분류 모델

▼ 5. 머신 러닝 예측 기능

- 화장실 부족 지역 vs 적정 지역 분류 모델
- 신규 설치 필요 지역 예측 결과 제공

i. 데이터 준비

- 기본 피쳐
- 레이블 기준 (y 값)

ii. 모델 선택

iii. 학습 및 검증

- 데이터셋
- 평가 지표

iv. 대시보드 연동 : Streamlit 제공 방식

- 예측 카드
- 지도 표시
- 사용자 입력 기능 : 인구 수, 화장실 수, 유동인구 수를 입력하면 해당 조건에서 부족/적정 여부 예측

→ 머신러닝 부분은 추후 자세한 기능 설계

2. 이슈 등록

- 제목 형식 : [태그] 작업 요약
- 본문 작성 항목
 - 설명 (What) : 어떤 작업을 할 것인지에 대한 간략한 설명
 - 작업 내용 (To-do) : 세부 작업 체크리스트
 - 참고 (Optional) : 참고할 사항 혹은 데이터 링크, 관련 문서, 관련 이슈 번호 등
- [태그]
 - Data : 데이터 수집 및 전처리
 - Analysis : 통계 분석 및 현황 비교
 - Visualization : 지도/차트 시각화
 - Dashboard : 대시보드 및 UI 기능
 - ML : 머신러닝 모델 개발 및 적용
 - Docs : 문서, 보고서, README
 - Fix : 버그 수정
 - Chore : 환경 설정, 패키지 관리, 빌드

☐ Open 3	☐ Closed 0	Author ▾	Labels ▾	Projects ▾	Milestones ▾	Assignees ▾	⌵ Newest ▾
☐	☒	[Docs] README 작성	👤 서희원				
#3 - seohuiwon11 opened 16 hours ago							
☐	☒	[Chore] 프로젝트 폴더 구조 설정	👤 정유림				
#2 - yuurmj opened 16 hours ago							
☐	☒	[Docs] README 작성	👤 정아란				
#1 - aranlll opened 16 hours ago							

3. 역할 분담



대시보드와 시각화는 각 담당이 기본적인 공부 후 공유하여 다시 계획을 세분화하여 진행할 예정

정유림 데이터 전처리 및 수집

정아란 시각화

서회원 대시보드

⇒ 9/29에 1차 공유

머신러닝 → 같이 공부 후 추후 역할 분담 예정

4. 활동 로그

활동 로그

📅 날짜	👤 참여자	Aa 활동 내용	🕒 주차	📁 카테고리
@2025년 9월 24일 → 2025년 9월 24일	유림 유림 정	프로젝트 폴더 구조 설정	4주차	환경 설정
@2025년 9월 23일	유림 유림 정	공중화장실 데이터 수집	4주차	데이터 수집
@2025년 9월 23일	회원 서	행정동 별 막대그래프 대시보드 코드	4주차	대시보드
@2025년 9월 24일 → 2025년 9월 24일	회원 서	README 작성	4주차	환경 설정
@2025년 9월 23일 → 2025년 9월 23일	아란 아란 정	ISSUE TEMPLATE 작성	4주차	환경 설정
@2025년 9월 25일 → 2025년 9월 25일	아란 아란 정	README 작성	4주차	환경 설정
@2025년 9월 25일	아란 아란 정	시각화 맛보기 코드 짜기	4주차	시각화

5. 활동 점검표

활동 점검표

🕒 주차	Aa 체크 항목	☑️ 활동 여부	👤 담당자
4주차	💡 브랜치 생성 후 기능 커밋 수행	☑️	아란 정 유림 정 회원 서
4주차	💡 PR 1회 생성	☑️	아란 정 유림 정 회원 서

6. 참고

☐ 부산 시내로 확장 (각자 한 지역씩 맡아서 진행 예정)

☐ 머신러닝 역할 분배

회원 README pr + 대시보드

아란 이슈 템플릿 pr + 시각화

참고자료

<https://www.data.go.kr/data/15012892/standard.do>

<https://www.localdata.go.kr/lif/lifeCtacDataView.do> 위치 정보 > 공중/민간개방 화장실 > 공중화장실 > 부산남구
자원순환 종합포털

<https://data.busan.go.kr/bdip/opendata/dataSet.do;jsessionid=90DE9156AFC537C0641B6BD5EC5C1F6>